

SISTEMA DE GESTÃO ACADÊMICA — PostgreSQL

Disciplina

Banco de Dados — ARA0040

Professor

Lucas Gomes

Integrantes

- Vinicius Sartre de Brito Queiroz Rocha
- Samilly Valéria Santos Ramos
- Dênnis José Silva de Barros
- Severino Carlos Silva Oliveira
- Luis Henrique Gonçalves Ferreira
- Tiago Alberto Diniz de Medeiros
- Alexandre dos Santos Jeronimo

SUMÁRIO

1. Introdução
 2. Objetivos
 3. Tecnologias Utilizadas
 4. Cenário Proposto
 5. Modelagem do Banco de Dados
 6. Estrutura das Tabelas
 7. Considerações Finais
-

1. Introdução

O presente trabalho tem como objetivo desenvolver um sistema de gerenciamento acadêmico utilizando PostgreSQL, aplicando conceitos fundamentais de Banco de Dados Relacional.

O sistema foi desenvolvido para permitir o gerenciamento de alunos, professores, cursos, disciplinas, turmas e matrículas através de relacionamentos entre tabelas e utilização da linguagem SQL.

2. Objetivos

2.1 Objetivo Geral

Desenvolver um banco de dados acadêmico funcional utilizando PostgreSQL.

2.2 Objetivos Específicos

- Criar tabelas relacionais;
 - Implementar chaves primárias e estrangeiras;
 - Manipular dados utilizando SQL;
 - Realizar consultas relacionais;
 - Aplicar conceitos de integridade referencial.
-

3. Tecnologias Utilizadas

Tecnologia	Finalidade
PostgreSQL	Sistema Gerenciador de Banco de Dados
pgAdmin	Administração do banco
SQL	Manipulação de dados
BrModelo	Desenvolvimento do modelo lógico

4. Cenário Proposto

A instituição de ensino necessita informatizar o controle acadêmico, permitindo o gerenciamento de:

- alunos;
- professores;
- cursos;
- disciplinas;
- turmas;
- matrículas.

O sistema deverá garantir organização, integridade e relacionamento entre os dados acadêmicos.

5. Modelagem do Banco de Dados

5.1 Entidades do Sistema

Entidade	Descrição
cursos	Cursos da instituição
disciplinas	Disciplinas vinculadas aos cursos
turmas	Turmas das disciplinas
professores	Professores da instituição
alunos	Alunos cadastrados
matriculas	Matrículas realizadas

5.2 Relacionamentos

Origem	Relacionamento	Destino
cursos	possui	disciplinas
disciplinas	possui	turmas
professores	ministra	turmas

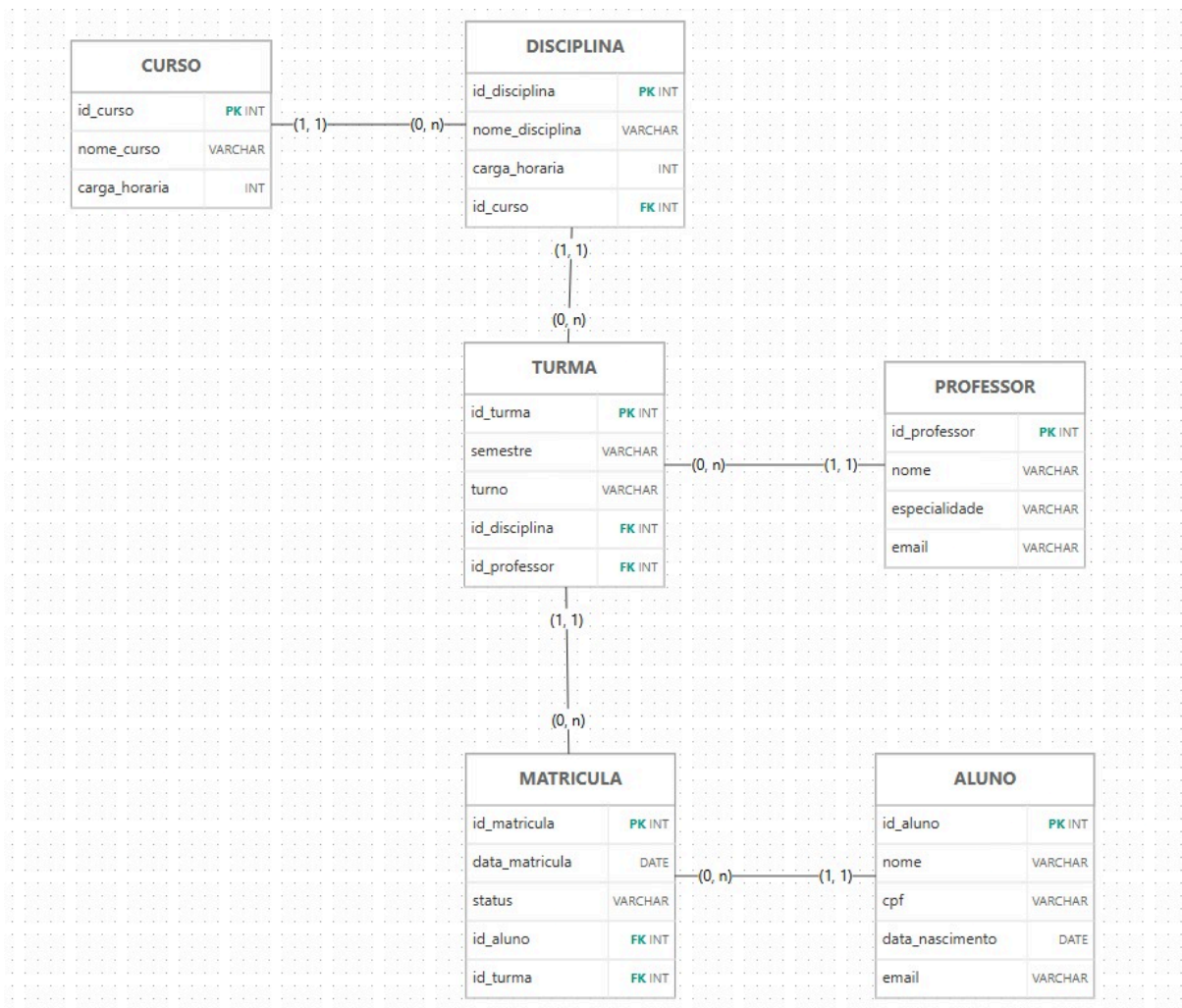
alunos realiza matriculas

turmas recebe matriculas

5.3 Modelo Lógico

O modelo lógico foi desenvolvido para representar visualmente as entidades do sistema, seus atributos e relacionamentos.

O modelo foi estruturado visando organização e integridade referencial entre as tabelas.



6. Estrutura das Tabelas

6.1 Tabela: cursos

Campo	Tipo PostgreSQL	Restrições
id_curso	SERIAL	PRIMARY KEY
nome_curso	VARCHAR(100)	NOT NULL
carga_horaria	INT	NOT NULL

6.2 Tabela: alunos

Campo	Tipo PostgreSQL	Restrições
id_aluno	SERIAL	PRIMARY KEY
nome	VARCHAR(100)	NOT NULL
cpf	VARCHAR(14)	UNIQUE, NOT NULL
email	VARCHAR(100)	UNIQUE, NOT NULL
data_nascimento	DATE	NOT NULL

6.3 Tabela: professores

Campo	Tipo PostgreSQL	Restrições
id_professor	SERIAL	PRIMARY KEY
nome	VARCHAR(100)	NOT NULL
especialidade	VARCHAR(100)	—
email	VARCHAR(100)	UNIQUE, NOT NULL

6.4 Tabela: disciplinas

Campo	Tipo PostgreSQL	Restrições
id_disciplina	SERIAL	PRIMARY KEY
nome_disciplina	VARCHAR(100)	NOT NULL
carga_horaria	INT	NOT NULL
id_curso	INT	FOREIGN KEY

Relacionamento:

- id_curso referencia a tabela cursos(id_curso).
-

6.5 Tabela: turmas

Campo	Tipo PostgreSQL	Restrições
id_turma	SERIAL	PRIMARY KEY
semestre	VARCHAR(20)	NOT NULL
turno	VARCHAR(20)	NOT NULL
id_disciplina	INT	FOREIGN KEY
id_professor	INT	FOREIGN KEY

Relacionamentos:

- id_disciplina referencia disciplinas(id_disciplina);
- id_professor referencia professores(id_professor).

6.6 Tabela: matrículas

Campo	Tipo PostgreSQL	Restrições
id_matricula	SERIAL	PRIMARY KEY
id_aluno	INT	FOREIGN KEY
id_turma	INT	FOREIGN KEY

data_matricula	DATE	NOT NULL
----------------	------	----------

status	VARCHAR(20)	NOT NULL
--------	-------------	----------

Relacionamentos:

- id_aluno referencia alunos(id_aluno);
- id_turma referencia turmas(id_turma).

7. Inserção de Dados

Após a criação das tabelas, foram inseridos dados fictícios para simular o funcionamento de um sistema acadêmico real.

Os dados cadastrados incluem:

- 25 alunos;
- 5 cursos;
- 8 disciplinas;
- 5 professores;
- 8 turmas;
- 25 matrículas.

A população do banco permitiu validar relacionamentos, consultas e regras de integridade.

8. Consultas SQL

Durante o desenvolvimento do projeto foram realizadas consultas SQL para validação dos dados e análise das informações armazenadas.

As consultas implementadas incluem:

- SELECT;
- WHERE;
- ORDER BY;
- JOIN;
- COUNT;

- GROUP BY.

Essas operações permitiram gerar relatórios acadêmicos relacionando alunos, disciplinas, professores e turmas.

9. Manipulação de Dados e Recursos Avançados

9.1 Updates e Deletes

Foram realizadas operações de atualização e remoção de dados utilizando UPDATE e DELETE.

Essas operações permitiram validar alterações dinâmicas nas informações armazenadas no banco.

9.2 Constraint CHECK

Foi implementada uma restrição CHECK na tabela matriculas para validar os valores permitidos no campo status.

Valores aceitos:

- Ativo;
 - Trancado;
 - Concluído.
-

9.3 Trigger

Foi criada uma trigger para impedir matrículas duplicadas na mesma turma.

A trigger realiza uma verificação automática antes da inserção de novos registros.

9.4 Procedure

Foi desenvolvida a procedure matricular_aluno para automatizar o processo de matrícula dos alunos.

A procedure realiza:

- verificação de duplicidade;
 - inserção automática da matrícula;
 - definição automática do status e data da matrícula.
-

10. Consultas Avançadas e Otimização

10.1 Consultas com HAVING

Foram implementadas consultas utilizando GROUP BY e HAVING para geração de relatórios de turmas com maior quantidade de alunos ativos.

10.2 Subqueries

Foram utilizadas subconsultas para localizar alunos vinculados a cursos específicos.

10.3 Estrutura CASE

Foi utilizada a estrutura CASE para classificação dos cursos conforme sua carga horária.

Categorias implementadas:

- Curso Rápido;
 - Curso Intermediário;
 - Curso Extenso.
-

10.4 View

Foi criada a view `vw_relatorio_academico` para centralizar informações acadêmicas do sistema.

A view reúne:

- alunos;
 - cursos;
 - disciplinas;
 - professores;
 - turmas;
 - status das matrículas.
-

10.5 Índices

Foram criados índices para otimizar buscas e filtros realizados frequentemente no banco.

Índices implementados:

- `idx_alunos_cpf`;
 - `idx_matriculas_status`.
-

11. Considerações Finais

O desenvolvimento deste projeto permitiu aplicar conceitos fundamentais e avançados de Banco de Dados Relacional utilizando PostgreSQL.

Durante a implementação foram utilizados recursos de modelagem, integridade referencial, manipulação de dados, consultas relacionais, triggers, procedures, views e índices.

O sistema acadêmico desenvolvido atende aos requisitos propostos na atividade e demonstra a aplicação prática de SQL e PostgreSQL em um ambiente acadêmico.